MYCOURSE.TJ · КОНЦЕПЦИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ

Ру·Достон

Достони Кодпаҳлавон

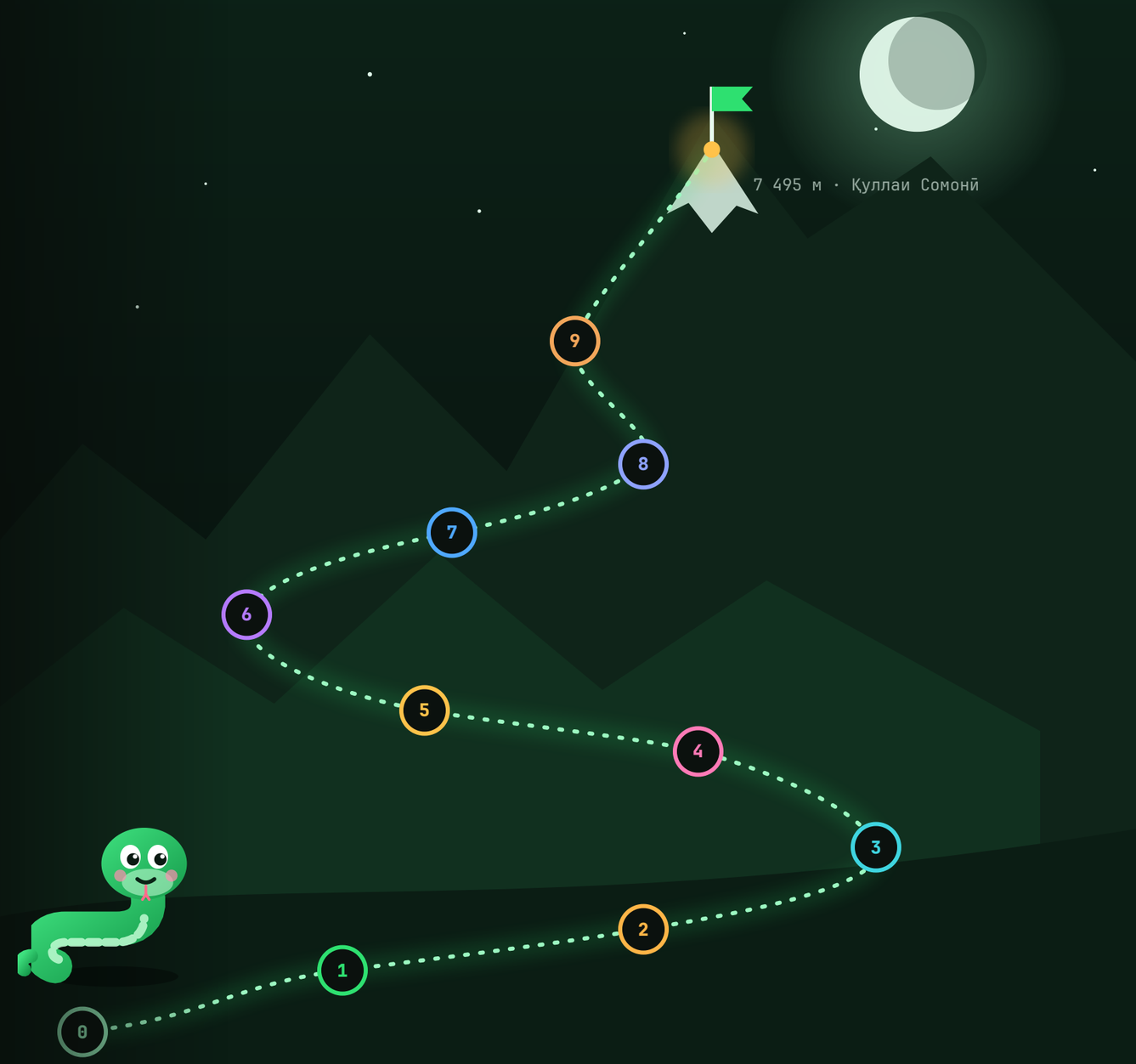
Игровая система поверх курса Python: **11 миров**, компаньон **Пайко**, бестиарий ошибок и экономика, в которой награда — это **доказанный навык**.

> **«Сегодня я стал сильнее как программист. Завтра меня ждёт новая интересная миссия!»**

НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ РОЛИ

Геймдизайн | UX/UI | Психология мотивации | Разработка | Продуктовая аналитика

ВЕРСИЯ 1.0 · НОЯБРЬ 2026 · МИРЫ → НАГРАДЫ → ЭКОНОМИКА → UX/UI → РЕАЛИЗАЦИЯ



Не баллы поверх уроков, а мир, который растёт вместе с навыком

Ученик — **Кодпаҳлавон** (герой кода). Он идёт по 11 мирам: от вылупления компаньона в Блоке 0 до восхождения на пик Сомони в финальном проекте. Каждый мир — свой жанр, свои мини-игры и свой босс. Весь существующий контент курса становится «топливом» приключения.

1 **Награда только за доказанный навык**
XP и монеты начисляет сервер, когда код прошёл автотесты, тест сдан, ДЗ принято наставником. Клики, просмотры страниц и «фарм» ничего не дают.

2 **Прогресс виден как сила, а не как цифра**
Радар «Сила программиста», растущий Пайко, оживающие миры на карте и личный Кодекс кода — ученик буквально видит, кем он стал сегодня.

3 **Привычка без стресса**
Недельный «Гулхан» вместо жёсткой ежедневной серии, заморозки за учёбу, 1 уведомление в день, мягкий лимит «на сегодня достаточно». Никаких штрафов и чувства вины.

— ЧТО ОСТАЁТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Игровой слой не заменяет обучение: он «слушает» события курса и выдаёт награды.

Видео · Тесты · Код · Практика · ДЗ

— ИГРОВОЙ ЦИКЛ ОДНОГО ДНЯ



То, чего нет у Duolingo и Codecademy — сделано для программистов

Пайко — компаньон

Пайко, ҳамроҳи ту

Питон-дракончик, который вылупляется от первой программы и растёт **только от пройденных блоков**. Даёт подсказки, радуется успехам. Никогда не грустит и не «умирает», если ученик пропал, — просто спит и радостно просыпается.

ПСИХОЛОГИЯ · привязанность и забота (эффект тамагочи), но без наказания за отсутствие



Сила программиста

Қувваи барномасоз

Каждое задание помечено навыками. Решил — растёт характеристика. Вечером ученик видит не «+40 XP», а **«Сегодня: +3 Отладка, +2 Логика»**.

ПСИХОЛОГИЯ · чувство компетентности (теория самодетерминации): рост виден, а не просто подсчитан



+3 Отладка

+2 Логика

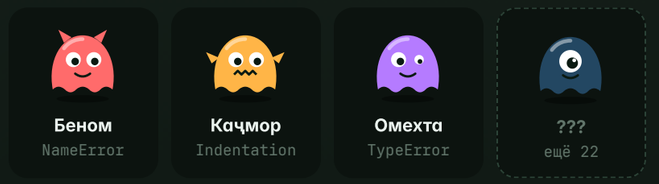
пунктир = месяц назад

Бестиарий ошибок

Бестиарийи хатоҳо

Каждая реальная ошибка, которую ученик встретил и **сам исправил**, становится прирученным существом коллекции. Страх перед Traceback превращается в азарт охотника.

ПСИХОЛОГИЯ · рефрейминг неудачи: ошибка — это находка, а не провал



Кодекс — твой код

Китоби код

Каждое принятое решение сохраняется «свитком» в личной библиотеке с поиском и тегами. К концу курса — **150+ собственных фрагментов** и экспорт в GitHub одной кнопкой. Коллекционный предмет = настоящий код ученика.

ПСИХОЛОГИЯ · «эффект IKEA»: мы особенно ценим то, что создали сами

152 свитка | 38 тегов | поиск по коду | ↗ экспорт в GitHub

```
# Свиток #47 · Блок 2 · «Эликсир цен»
def format_price(amount, cur="сомонӣ"):
    return f"{amount:,.2f} {cur}"
# использован ещё в: Блок 3 «Бот-магазин» ↻
```

Гулхан — недельный костёр

Гулхани ҳафта

Ученик сам выбирает цель: **2–6 учебных дней в неделю**. Костёр горит неделями, а не днями. Пропуск не обнуляет серию — пламя лишь становится ниже. «Масло» (заморозка) зарабатывается учёбой.

ПСИХОЛОГИЯ · автономия цели и «прощающая» серия снижают тревогу и выгорание



4/4
цель недели

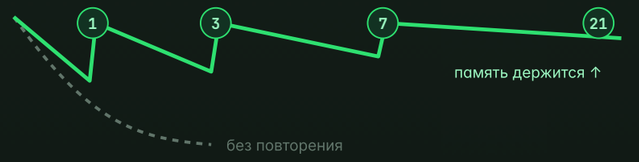
5 недель подряд · 2 «масла» в запасе

Эхо-миссии

Супоришҳои акс

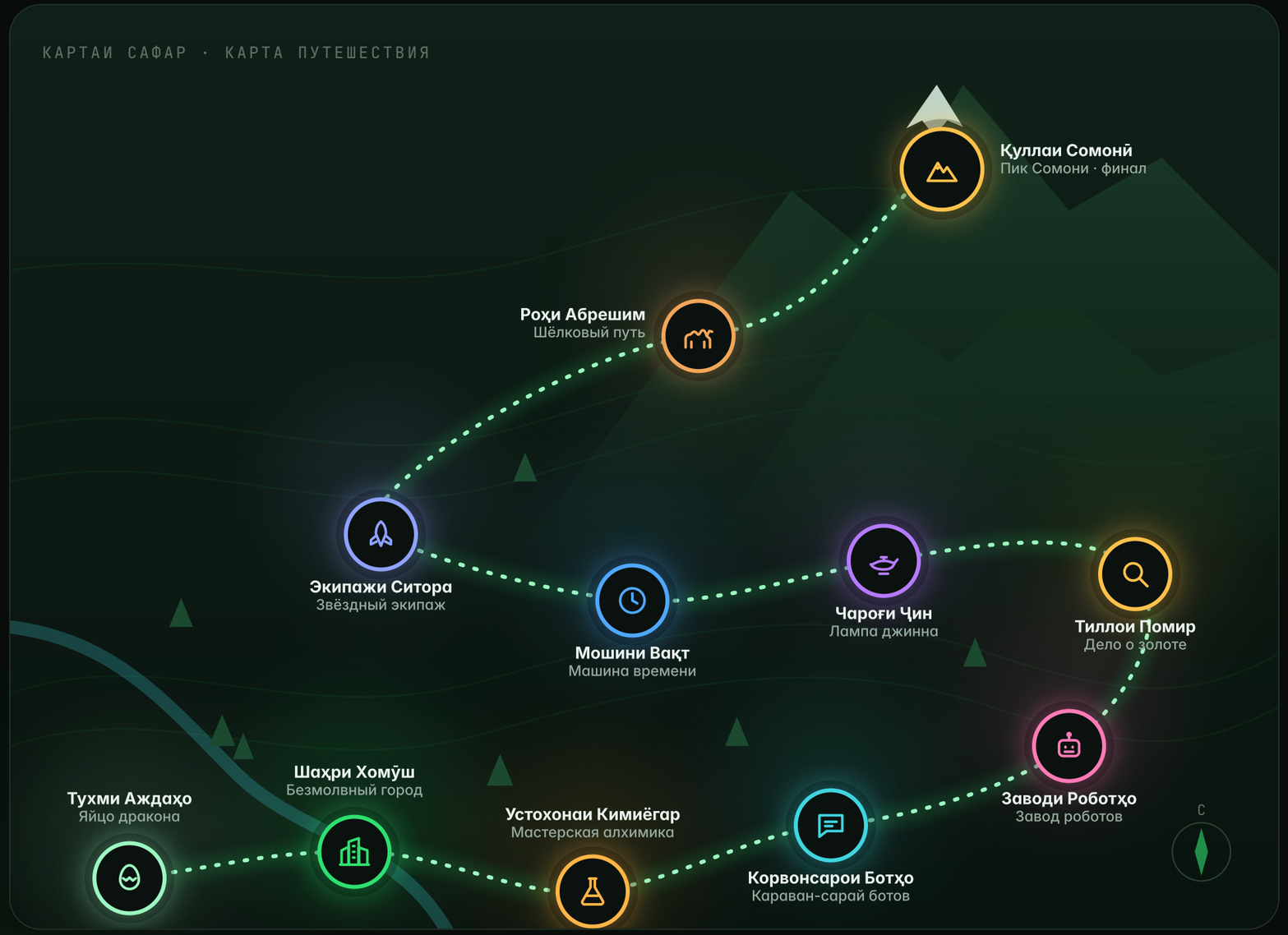
Интервальное повторение в игровой форме: пройденная тема «откликается» через **1, 3, 7 и 21 день** короткой 2-минутной задачей. Старые миры на карте остаются живыми, а знания — прочными.

ПСИХОЛОГИЯ · кривая забывания Эббингауза: повторение ровно в момент, когда знание начинает угасать



11 миров — 11 разных жанров, один путь к вершине

Путь поднимается от долины к пику Сомони (7 495 м). Каждый блок курса — отдельный мир с собственной механикой, чтобы игра не приедалась.



0	**Начало программирования** выращивание компаньона	5 ур.
1	**Основы Python** восстановление города	11 ур.
2	**Функции и данные** крафт и алхимия	5 ур.
3	**Telegram-боты** бизнес-тайкун	6 ур.
4	**ООП** конструктор и арена	4 ур.
5	**Базы данных** детектив	5 ур.
6	**Искусственный интеллект** сказка-головоломка	2 ур.
7	**Git и GitHub** путешествие во времени	2 ур.
8	**Вайбкодинг** космический экипаж	идея
9	**Фриланс** торговая RPG репутации	идея
10	**Финальный проект** горная экспедиция	идея

«идея» — уроки блока ещё не определены; на следующих страницах содержание предложено, а не взято из курса.

Первые шаги: вылупить компаньона и оживить город

жанр меняется каждый блок · весь контент курса сохранён

print("Салом, Ҷаҳон!")

БЛОК 0 · НАЧАЛО ПРОГРАММИРОВАНИЯ >>> Салом, Ҷаҳон!

Тухми Аждаҳо

Яйцо дракона



выращивание компаньона

СЮЖЕТ

Ученик получает загадочное яйцо. Внутри — **Пайко**, питон-дракончик, который просыпается только от настоящего кода. Каждый урок блока — шаг к вылуплению, а первая программа — его первое слово.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

Знакомство с курсом	**«Найди яйцо»** — видео + выбор имени героя и недельной цели Гулхана
Установка Python	**«Согрей яйцо»** — тест + проверка вывода `python --version`: яйцо теплеет
VS Code	**«Построй гнездо»** — практика с редактором: гнездо готово
Первая программа	**«Первое слово»** — `print()` в онлайн-редакторе: Пайко вылупляется и «говорит» вывод
Ошибки и исправление	**«Доктор для Пайко»** — починить 5 сломанных программ: первые существа Бестиария

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

3 мин — Читай Traceback
По сообщению об ошибке указать строку и тип ошибки

2 мин — Собери print
Перетащить токены в правильный порядок, чтобы код запустился

2 мин — Что выведет?
5 коротких программ — угадать вывод до запуска

Босс «Хатои Аввал» (Первая Ошибка)
Тень, которая питается непрочитанными ошибками. Победа — исправить 3 программы, читая Traceback. Подсказки разрешены и не отнимают XP: они лишь уменьшают «блеск» трофея.

Пайко: стадия «Малыш» · рамка профиля «Гнездо» · скорлупа — 1-й предмет коллекции

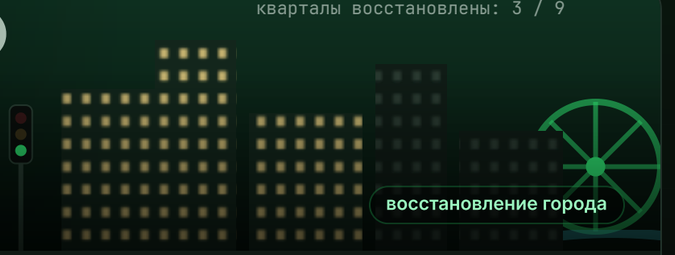
Зачем вернуться завтра: Пайко засыпает со словами «Завтра я научусь запоминать!» — тизер темы «Переменные» и первое здание города.

кварталы восстановлены: 3 / 9

БЛОК 1 · ОСНОВЫ PYTHON

Шаҳри Хомӯш

Безмолвный город



восстановление города

СЮЖЕТ

Город, где все машины остановились: их программы стёрты. Каждая тема оживляет **один квартал** — и город на карте буквально загорается огнями. На экзамене на город обрушивается Шторм багов.

УРОКИ КУРСА → КВАРТАЛЫ ГОРОДА

Переменные	**Склад** — ящики с ярлыками	Математика	**Базар** — цены и сдача
input()	**Почта** — письма жителей	if/elif/else	**Светофоры** перекрёстков
while и for	**Водяная мельница**	Списки	**Поезд** — вагоны-индексы
Строки	**Библиотека**	Словари	**Архив** ключей
Ошибки	**Пожарная часть** — try/except	Экзамен	**Шторм багов** — босс

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

60 сек — Сортировщик типов
Раскидать значения по ящикам int / float / str / bool / list

3 мин — Трассировщик цикла
Предсказать значение переменной на каждом шаге цикла

2 мин — Срез-снайпер
Написать срез строки, попадающий в подсвеченные буквы

Босс «Тӯфони Багҳо» (Шторм багов) = итоговый экзамен
7 волн задач атакуют кварталы, построенные учеником. Ошибка не отнимает прогресс — квартал лишь «мерцает», пока его не починят.

Пайко → «Золотой» · «Ключ от архива» · живой город на карте

Зачем вернуться завтра: каждый день жители приносят «заявку» — 3-минутную задачу на пройденную тему. Город растёт вместе с учеником.

Из рецептов — в настоящий продукт: функции становятся ботом

сквозной сюжет: код из Блока 2 работает в Блоке 3



БЛОК 2 · ФУНКЦИИ И РАБОТА С ДАННЫМИ

Устохонаи Кимиёгар

Мастерская алхимика

СЮЖЕТ

Старый алхимик оставил мастерскую, где рецепты — это функции. Ученик собирает **Книгу рецептов**: каждая принятая функция становится флаконом-эликсиром и **пригодится в следующих мирах**.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

Функции	**«Первый рецепт»** — `def`: записать рецепт в книгу
Параметры и return	**«Ингредиенты и эликсир»** — что входит в котёл и что из него выходит
Файлы	**«Свитки хранилища»** — прочитать и записать свиток с рецептами
JSON	**«Кристаллы-посланники»** — упаковать зелье для отправки в другие миры
Экзамен	**«Великое зелье»** — финальный босс блока

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

3 мин — Котёл
Собрать функцию из перемешанных строк (Parsons-задача)

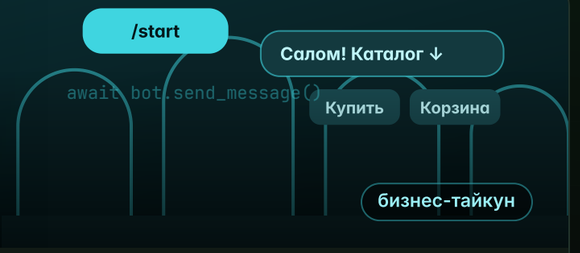
4 мин — Чёрный ящик
По 5 парам «вход → выход» угадать и написать функцию

2 мин — JSON-пара
Сопоставить dict и JSON, найти невалидный JSON

Босс «Гримуари Гумшуда» (Утерянный гримуар)
Повреждённый `recipes.json`: написать программу, которая читает, чинит, считает и сохраняет данные. Каждый пройденный автотест — снятая «печать» гримуара.

def · { } · коллекция «Эликсиры» · тема редактора «Котёл» · Пайко учится варить

Зачем вернуться завтра: «Твой рецепт `format_price()` станет частью бота-магазина» — ученик видит, что его код нужен дальше.



БЛОК 3 · TELEGRAM-БОТЫ

Корвонсарои Ботҳо

Караван-сарай ботов

СЮЖЕТ

На Шёлковом пути открывается цифровой караван-сарай. Ученик открывает лавку — **своего Telegram-бота** — и шаг за шагом превращает её в торговый дом, который обслуживает купцов 24/7.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

Первый бот	**«Открыть лавку»** — бот отвечает на /start секретным кодом платформы (проверка «живого» бота)
Обработчики, async	**«Нанять помощников»** — обслуживать много покупателей одновременно
Reply и Inline кнопки	**«Вывески и прилавок»** — красивое меню лавки
Бот-магазин	**«Торговый дом»** — каталог, корзина, заказ
Развёртывание	**«Лавка 24/7»** — бот работает на сервере без компьютера ученика
Экзамен	**«Большая ярмарка»** — босс

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

3 мин — Async-жонглёр
Расставить await на шкале времени, чтобы никто не ждал

2 мин — Конструктор кнопок
Собрать InlineKeyboard точно по эскизу

2 мин — Кто поймает?
Какой обработчик сработает на это сообщение

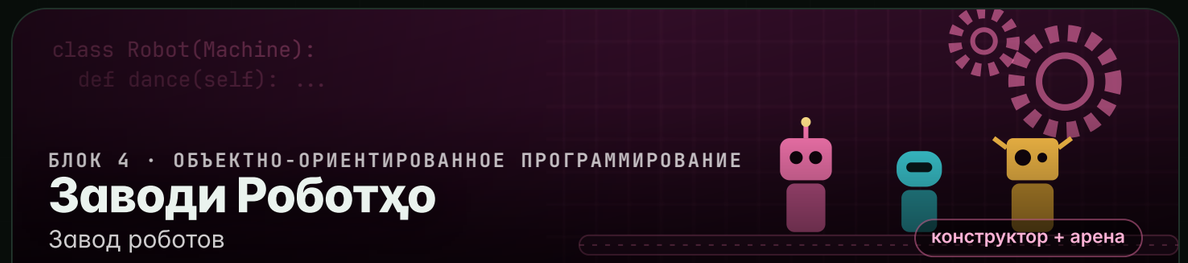
Босс «Бозори Калон» (Большая ярмарка)
Тестовый бот платформы присылает 20 «покупателей» с разными запросами. Бот ученика должен ответить правильно — на экране растёт счётчик довольных купцов.

await · вывеска лавки с именем бота · значок «Живой бот» со ссылкой

Зачем вернуться завтра: виджет «Пульс лавки»: сколько реальных людей запустили бота ученика. Друзья пользуются его кодом — это лучшая мотивация.

Архитектура и данные: собрать армию роботов и раскрыть дело

боссы = скрытые автотесты



БЛОК 4 · ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Заводи Роботҳо

Завод роботов

конструктор + арена

СЮЖЕТ

Завод, где по чертежам (**классам**) собираются роботы (**объекты**). Ученик проектирует собственную линейку роботов, а в финале выводит их на арену против Мегабота.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

Классы и объекты	**«Первый чертёж»** — класс Robot и три робота-экземпляра
Продвинутое ООП	**«Династия роботов»** — наследование, инкапсуляция («броня»), полиморфизм («каждый танцует по-своему»)
Бот с ООП	**«Робот-оператор»** — переписать на классах собственного бота из Блока 3 (рефакторинг своего кода)
Экзамен	**«Арена»** — босс

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

90 сек — **Атрибут или метод?** Быстрая сортировка свойств робота

3 мин — **Древо династии** Собрать иерархию классов по описанию

2 мин — **Кто ответит?** Чей метод вызовется: родителя или потомка (MRO)

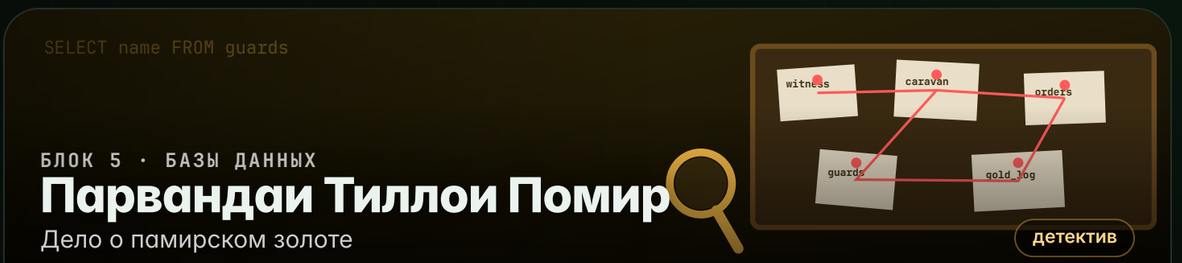
Босс «Мегабот»

Здоровье босса = 30 скрытых unit-тестов. Каждый пройденный тест — удар. Попыток сколько угодно: ученик видит, как тает полоска HP.

HP 11/30

Пайко → «Крылатый» · карточка своего робота для профиля

Зачем вернуться завтра: «Заказ на заводе» — ежедневный маленький класс за 5 минут; новые детали для своего робота.



БЛОК 5 · БАЗЫ ДАННЫХ

Парвандаи Тиллои Помир

Дело о памирском золоте

детектив

СЮЖЕТ

Из хранилища исчез караван с памирским золотом. Все улики — в базе данных. Ученик — детектив агентства **«SELECT»**: каждый урок открывает новые улики, а запросы раскрывают историю.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

SQL	**«Первые улики»** — SELECT / WHERE / ORDER BY по таблице свидетелей
SQLite	**«Своя картотека»** — создать базу дела из Python
Бот с базой данных	**«Бот-информатор»** — бот принимает донесения и сохраняет их в БД
PostgreSQL и Docker	**«Штаб-квартира»** — перенос дела в «большой сейф» в контейнере
PostgreSQL на сервере	**«Сеть агентов»** — база доступна онлайн, бот работает с ней

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

3 мин — **Допрос** Вопрос на обычном языке → написать SELECT

3 мин — **Доска улик** Соединить таблицы нитями по ключам (JOIN-пазл)

2 мин — **Ложный след** Найти ошибку в чужом запросе

Босс «Парвандаи Калон» (Большое дело)

6 запросов-улик, каждая открывает часть истории; последний называет виновника. Проверяется **результат** запроса (хеш выборки), а не текст — подходит любое верное решение.

JOIN · значок агентства в профиле · предмет «Лупа» · карточки подозреваемых

Зачем вернуться завтра: «Нераскрытые дела по пятницам» — каждую неделю новое мини-дело на той же базе, общий список раскрывших.

Современные инструменты: приручить джинна и управлять временем

проверка через реальные API: AI-сервис и GitHub



БЛОК 6 · ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Чароғи Ҷин

Лампа джинна

сказка-головоломка

СЮЖЕТ

Ученик находит лампу с джинном — это AI. Джинн всесилен, но понимает слова буквально и тратит «желания» (токены и деньги). Цель — научиться **ставить точные задачи** и безопасно встраивать джинна в свои боты и сервисы.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

Подключение AI	**«Пробудить джинна»** — API-ключ в `.env` («не произноси заклинание вслух»), первый запрос, лимиты и стоимость
AI в ботах и веб	**«Джинн на службе»** — AI-ответы в своём Telegram-боте: контекст, роль, ограничения, обработка ошибок API

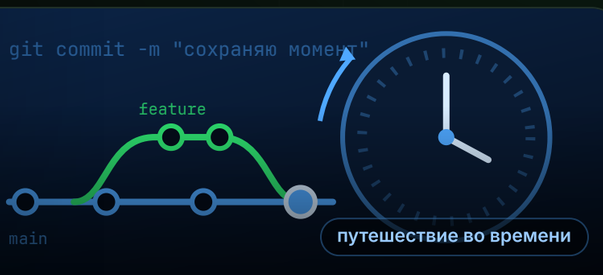
МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

4 мин **Три желания** Получить нужный ответ ИИ не более чем за 3 запроса	3 мин **Промпт-гольф** Меньше токенов при верном результате = лучший счёт	3 мин **Хитрый гость** Защитить бота от попытки выведать секретный ключ

Босс «Ҷини Маккор» (Хитрый джинн)
AI-бот ученика проходит серию проверочных диалогов: вредные запросы, попытки взлома (prompt injection), вопросы не по теме. Бот должен отвечать вежливо, по делу и безопасно.

анимированная лампа в профиле · дым-эффект для аватара

Зачем вернуться завтра: «Желание дня» — новая промпт-задача с общим рейтингом по краткости; лучшие решения разбираются в пятницу.



БЛОК 7 · GIT И GITHUB

Мошини Вақт

Машина времени

путешествие во времени

СЮЖЕТ

Коммиты — точки сохранения во времени, ветки — параллельные вселенные. Кто-то сломал историю проекта, и ученик становится **Хранителем времени**. Платформа проверяет реальный публичный репозиторий ученика через GitHub API.

УРОКИ КУРСА → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ

39. Установка, commit, push, clone	**«Точки во времени»** — включить машину (init, add), каждый коммит зажигает звезду на линии времени; push — отправка в «облачную башню»
40. Branch и CI/CD	**«Параллельные миры и стражи врат»** — ветка, merge, первый конфликт; GitHub Actions запускают тесты на каждый push

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

3 мин **Граф времени** Каким станет граф после этих команд?	2 мин **Команда-спринт** Выбрать git-команду для ситуации	3 мин **Развилка** Разрешить конфликт, выбирая правильные строки

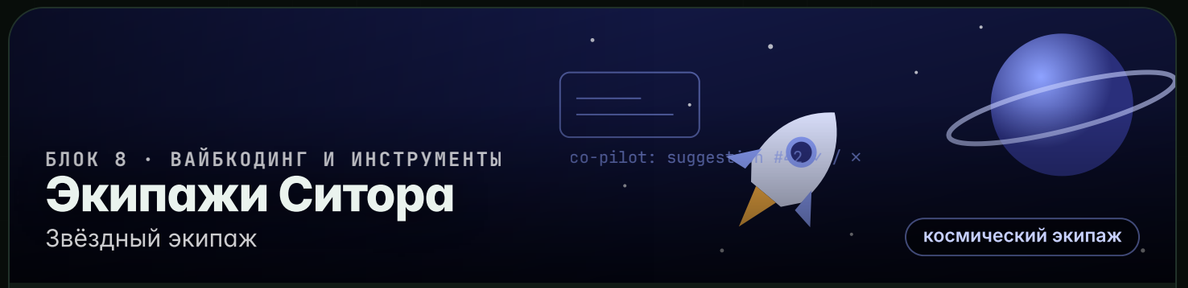
Босс «Парадокси Вақт» (Парадокс времени)
В учебном репозитории два «прошлых я» внесли конфликтующие изменения. Нужно слить ветки, разрешить конфликт и получить зелёную галочку CI.

Пайко получает карманные часы · лента коммитов в профиле

Зачем вернуться завтра: «Коммит дня» в своё портфолио засчитывается через API — и на GitHub растёт настоящая зелёная история, которую увидит работодатель.

Профессия: работать с ИИ как капитан и с клиентом как купец

уроки этих блоков — наше предложение, их нужно согласовать с курсом



БЛОК 8 · ВАЙБКОДИНГ И ИНСТРУМЕНТЫ

Экипажи Ситора

Звёздный экипаж

СЮЖЕТ

Ученик — **капитан корабля**, ИИ — второй пилот: очень быстрый, но иногда уверенно ошибается. Капитан задаёт курс, проверяет каждую команду и отвечает за результат.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УРОКИ → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ — ИДЕЯ

AI-ассистенты в редакторе	**«Встреча со вторым пилотом»** — подключить и настроить ассистента
Постановка задачи ИИ	**«План полёта»** — спецификация, контекст, примеры, критерии готовности
Ревью и тесты AI-кода	**«Проверка систем»** — читать, тестировать, отклонять предложения ИИ
Безопасность	**«Щиты корабля»** — ключи, зависимости, лицензии
Прототип за вечер	**«Гиперпрыжок»** — мини-приложение от идеи до деплоя

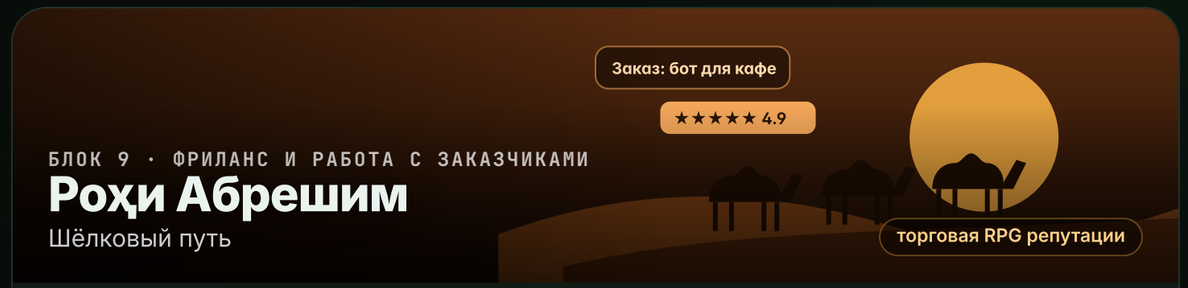
МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

3 мин	2 мин	4 мин
Ошибка пилота	**Чек-лист капитана**	**Точный курс**
В AI-коде спрятаны 3 бага — найти их	Что проверить перед запуском кода от ИИ	Переписать расплывчатую задачу так, чтобы ИИ понял

Босс «Миссияи 60 дақиқа» (Миссия 60 минут)
Собрать мини-приложение вместе с ИИ за 60 минут, затем пройти автопроверку (тесты, утечки ключей) и peer-ревью: понимает ли капитан каждую строку.

нашивка экипажа · скин Пайко «Космонавт»

Зачем вернуться завтра: «Бортовой журнал»: 1 минута — что я принял у ИИ, что отклонил и почему. Через неделю видно, как растёт собственное суждение.



БЛОК 9 · ФРИЛАНС И РАБОТА С ЗАКАЗЧИКАМИ

Роҳи Абрешим

Шёлковый путь

СЮЖЕТ

Караван идёт по городам Шёлкового пути. В каждом городе купцы (персонажи-заказчики) приносят брифы. **Репутация** (звёзды) открывает путь в богатые города с крупными заказами.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УРОКИ → ИГРОВЫЕ КВЕСТЫ — ИДЕЯ

Профиль и портфолио	**«Сундук торговца»** — портфолио собирается из Кодекса и проектов курса
Поиск заказов	**«Доска базара»** — где искать клиентов и как откликаться
Оценка сроков и цены	**«Весы купца»** — разбить задачу и честно оценить часы
ТЗ и общение	**«Переговоры в чайхане»** — уточнить требования и зафиксировать их
Договор, сдача, отзывы	**«Печать гильдии»** — предоплата, приёмка, отзыв клиента

МИНИ-ИГРЫ · 2–5 МИНУТ

3 мин	2 мин	4 мин
Перевод брифа	**Оценщик**	**Сложный разговор**
Из «хочу красивого бота» вытащить требования	Угадать часы — сравнение с реальными данными	Ветвящийся диалог с недовольным клиентом

Босс «Мизоҷи Душвор» (Трудный заказчик)
Учебный проект, где «заказчик» (наставник или AI-персонаж) меняет требования посреди работы. Нужно уточнить ТЗ, договориться о доплате и сдать в срок.

публичная страница-портфолио · рейтинг надёжности · отзыв наставника

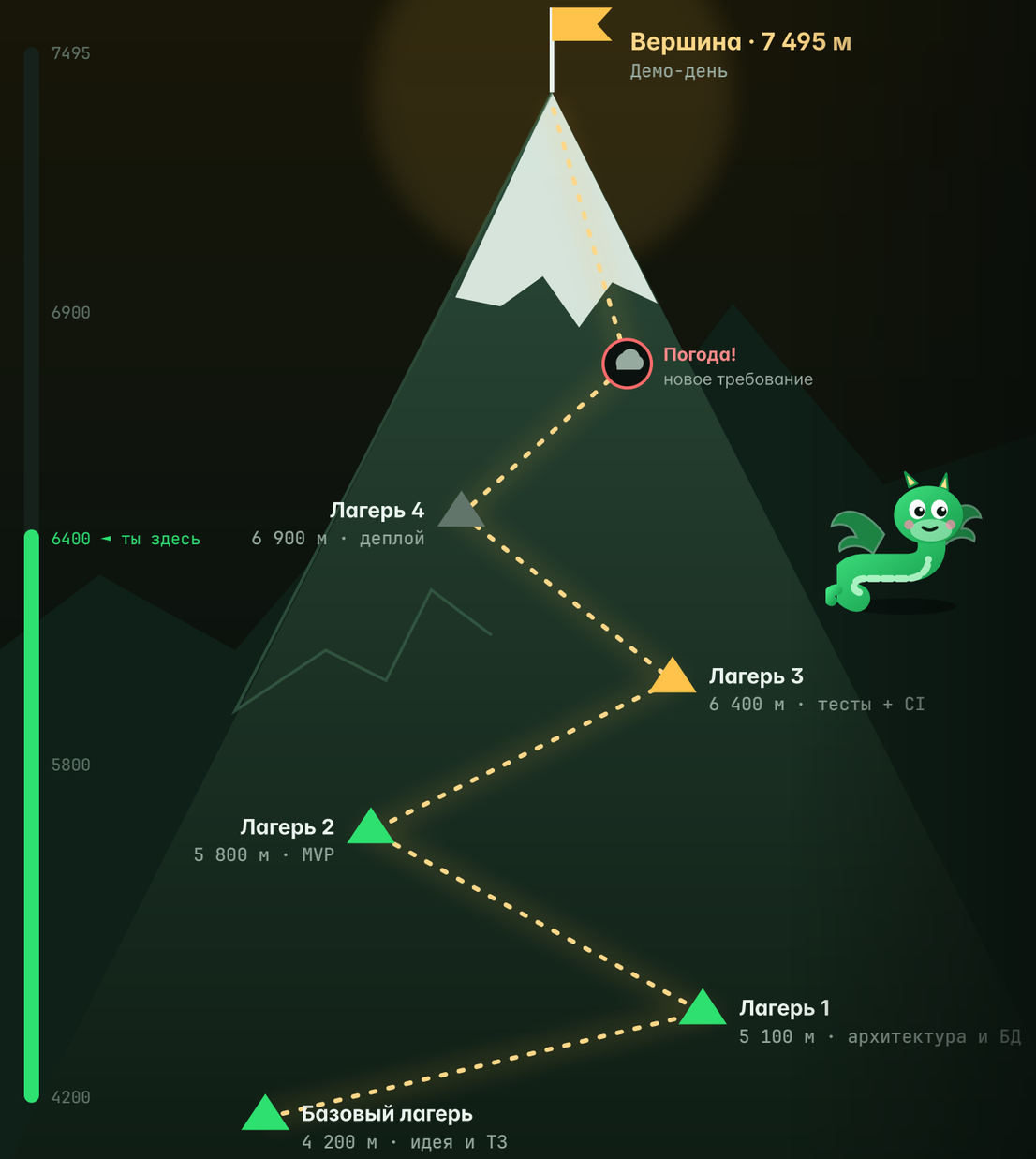
Зачем вернуться завтра: «Доска заказов» обновляется каждый день; в будущем — реальные мини-заказы от партнёров mycourse.tj.

Қуллаи Сомонӣ

содержание блока — идея

Пик Исмоила Сомони · горная экспедиция

Высочайшая вершина Таджикистана — символ финального проекта. Каждая контрольная точка проекта — лагерь на новой высоте. Альтиметр в профиле показывает, как высоко поднялся ученик, а команда друзей идёт **в одной связке**.



Связка

Команда из 2–3 учеников (по желанию). Ревью кода напарника даёт «кислород» — бонус всей связке.

Погода

Неожиданный челлендж: «заказчик» добавил требование. Как в реальной работе — но с подсказками.

Лагерь = проверка

Переход в новый лагерь — только после проверки чек-пойнта наставником или автотестами.

Дневник экспедиции

Короткие записи о решениях — готовый текст для README и рассказа на собеседовании.

Финальное испытание «Демо-рӯз» (Демо-день)

Публичная защита: видео-демо, живая ссылка на продукт и репозиторий. Оценка наставника и peer-review по прозрачной рубрике: работает ли, понятен ли код, есть ли тесты, как решены проблемы.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ НАГРАДЫ

- Сертификат с QR-проверкой
- проект в «Зале славы»
- Пайко — «Дракон кода»
- рекомендательное письмо

Что дальше после вершины: «Новые вершины» — открытые проекты, роль наставника для новичков (Устод) и сезонные хакатоны. Путь не заканчивается дипломом.

— 05 · СИСТЕМА ДОСТИЖЕНИЙ

38 значков, которыми хочется хвастаться

Форма значка сразу говорит о редкости. Процент владельцев считается в реальном времени — легендарные значки действительно редки.



Обычное

Оддӣ

Круг · серебристо-зелёный
есть у **60–90%** учеников

Анимация 0,8 с: значок «выпрыгивает», зелёное кольцо-пульс, мягкий щелчок.



Редкое

Нодир

Шестигранник · синий
есть у **25–50%**

Анимация 1,5 с: 3D-переворот, синие искры, звон колокольчика.



Эпическое

Ҳамосавӣ

Щит с крыльями · фиолетовый
есть у **5–20%**

Анимация 2,5 с: фиолетовый портал, значок поднимается, ударная волна по экрану.



Легендарное

Афсонавӣ

Золотое солнце с короной
есть у **< 5%**

Анимация 4 с: весь экран, золотые лучи, Пайко облетает значок, карточка для сторис.

— РАСКАДРОВКА: ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО ЗНАЧКА

0,0 с



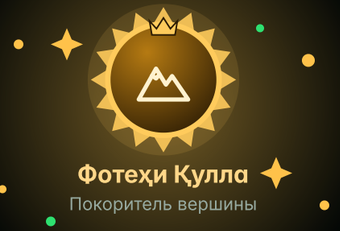
Экран мягко затемняется, сверху падает луч золотого света

0,6 с



Значок вылетает из глубины и вращается, проявляется гравировка

1,8 с



4,0 с



Карточка для сторис в Telegram и Instagram с QR-проверкой подлинности

Витрина профиля
5 закреплённых значков — ученик сам выбирает, чем гордится.

Проверяемые значки
Публичная ссылка и QR подтверждают, что значок настоящий.

Уровни I–V
Привычные значки (Гулхан, Боец) растут уровнями — есть куда стремиться.

Секретные
Видна только тень и подсказка-загадка — любопытство возвращает.

Старт, привычка, основы, функции и первые боты

Обычное · Редкое · Эпическое · Легендарное

Привет, мир!
Салом, Ҷаҳон!
Обычное

Запустить первую программу в онлайн-редакторе

Ценность: Пайко вылупляется, начало истории

Анимация: Яйцо трескается, из него выползает Пайко и «печатает» вывод

Читатель Traceback
Хонандаи Traceback
Обычное

5 раз исправить ошибку, ни разу не открыв подсказку

Ценность: Навык, который экономит часы

Анимация: Строка Traceback подсвечивается и превращается в значок

Охотник на ошибки
Шикорчии Хато
Редкое

Приручить 10 разных существ Бестиария (исправить 10 типов ошибок)

Ценность: Ошибки больше не пугают

Анимация: 10 существ выбегают и выстраиваются в шеренгу

Мудрость Питона
Ҳикмати Python
Обычное · секрет

Секрет: выполнить import this в песочнице

Ценность: Пасхалка для любопытных

Анимация: Строки «Дзена Python» падают, как зелёный дождь

Вечный цикл
Ҳалқаи Абадӣ
Обычное · секрет

Секрет: создать бесконечный цикл и самому остановить его

Ценность: Превращает панику в улыбку

Анимация: Значок крутится, пока ученик не нажмёт «Стоп»

Костёр недели
Гулхани Ҳафта
Обычное

4 недели подряд выполнить свою недельную цель (уровни I–V)

Ценность: Привычка закреплена

Анимация: Костёр разгорается, искры — число недель

Возвращение героя
Бозгашти Қаҳрамон
Обычное

Вернуться после перерыва 14+ дней и пройти урок

Ценность: Нет чувства вины — только радость возвращения

Анимация: Рассвет над картой, Пайко машет хвостом

Ранняя пташка
Субҳхез
Редкое · секрет

Секрет: решить 5 задач до 8:00 утра

Ценность: Награда за дисциплину

Анимация: Солнце поднимается над Памиром

Вечный огонь
Оташи Ҷовидон
Легендарное

26 недель подряд выполнять недельную цель

Ценность: Полгода учебной привычки

Анимация: Золотое пламя на весь экран и живая рамка профиля

Мастер переменных
Устои Тағйирёбанда
Обычное

100% в тестах темы «Переменные и типы»

Ценность: Первый кирпич в фундаменте

Анимация: Ящики склада подписываются и закрываются

Повелитель условий
Сардори Шартҳо
Обычное

15 задач на if/elif/else, принятых автотестами

Ценность: Логика под контролем

Анимация: Светофоры города загораются зелёным по очереди

Мэр города
Мири Шаҳр
Редкое

Восстановить все 9 кварталов Безмолвного города (Блок 1)

Ценность: Первый большой рубеж

Анимация: Город загорается вечерними огнями

Укротитель шторма
Тӯфоншикан
Эпическое

Сдать итоговый экзамен Блока 1 на 90%+

Ценность: Доказанный фундамент Python

Анимация: Молния бьёт в значок, тучи рассеиваются

Алхимик
Кимиёгар
Редкое

25 своих функций принято в Книгу рецептов

Ценность: Код, который можно переиспользовать

Анимация: Котёл бурлит, флакон с именем функции всплывает

Переиспользователь
Рецепти Такрорӣ
Редкое

Использовать функцию из своего Кодекса в задании другого блока

Ценность: Мышление настоящего разработчика

Анимация: Свиток из Кодекса летит в новое задание

Хранитель JSON
Ҳофизи JSON
Обычное

Сдать все задания по файлам и JSON

Ценность: Работа с реальными данными

Анимация: Скобки защёлкиваются вокруг кристалла

Живой бот
Боти Зинда
Эпическое

Бот прошёл проверку и работает на сервере 7 дней

Ценность: Настоящий продукт в портфолио

Анимация: Антенна бота мигает, приходит /start

Первый покупатель
Аввалин Мизоҷ
Редкое

Реальный человек (не автор) запустил вашего бота

Ценность: Кто-то пользуется твоим кодом!

Анимация: Колокольчик лавки звенит, вылетает чек

Жонглёр async
Ҷонглёри Async
Обычное

Пройти мини-игру «Async-жонглёр» на 3 звезды

Ценность: Асинхронность понятна

Анимация: Три шарика жонглируются вокруг значка

Как читать карточку

Название RU · *TJ* → редкость → условие → ценность → анимация. «Секрет» — условие скрыто, видна только загадка.

Боты, данные, AI, Git, профессия, сообщество и легенды

Таджикские названия — рабочие варианты; перед запуском их стоит вычитать носителю языка.

Инженер роботов
Муҳандиси Робот

Редкое

Пройти Блок 4 (ООП) и собрать свою линейку роботов

Ценность: Код как система объектов

Анимация: Шестерёнки сцепляются и раскручивают значок

Победитель Мегабота
Ғолиби Мегабот

Эпическое

Пробить все 30 скрытых тестов босса «Мегабот»

Ценность: Код выдерживает строгую проверку

Анимация: Полоска HP босса обнуляется, Мегабот рассыпается на шестерёнки

SQL-детектив
Детективи SQL

Эпическое

Раскрыть «Дело о памирском золоте»

Ценность: SQL — суперсила работы с данными

Анимация: Нити на доске улик сходятся в одну точку

Мастер JOIN
Устои JOIN

Редкое

10 принятых запросов с JOIN

Ценность: Связываешь данные как профи

Анимация: Две таблицы-карточки сшиваются нитью

Хозяин лампы
Соҳиби Чароғ

Эпическое

AI-бот выдержал испытание «Хитрого джинна»

Ценность: Безопасный AI-продукт

Анимация: Из лампы вырывается фиолетовый дым и складывается в значок

Краткость — сестра таланта
Сухани Мухтасар

Редкое

Войти в топ-25% «Промпт-гольфа» недели

Ценность: Умеешь ставить задачу ИИ

Анимация: Лишние слова промпта сгорают, остаётся суть

Первый коммит
Аввалин Commit

Обычное

Первый коммит в свой GitHub-репозиторий (проверка через API)

Ценность: Код живёт в истории

Анимация: На линии времени зажигается первая звезда

Миротворец
Сулҳҷӯ

Редкое

Самостоятельно разрешить merge-конфликт

Ценность: Работа в команде без страха

Анимация: Две ветки сливаются в одну линию

Хранитель времени
Посбони Вақт

Эпическое

Пройти Блок 7: CI на GitHub Actions зелёный

Ценность: Профессиональный процесс разработки

Анимация: Стрелки часов отматываются, вспыхивает зелёная галочка

Капитан звездолёта
Капитани Ситора

Редкое

Найти 20 багов в коде, сгенерированном ИИ

Ценность: Ты управляешь ИИ, а не он тобой

Анимация: Звездолёт делает петлю вокруг значка

Купец Шёлкового пути
Тоҷири Абрешим

Эпическое

Сдать 3 учебных заказа с оценкой 5★ от «заказчика»

Ценность: Готовность к реальным заказам

Анимация: Караван проходит по экрану, звенят колокольчики

Боец Python
Мубориз

Обычное

Победить в 10 Python-битвах

Ценность: Скорость и уверенность

Анимация: Мечи скрещиваются, искры зелёные

Добрый наставник
Устоди Меҳрубон

Редкое

10 ответов другим ученикам отмечены «Помогло»

Ценность: Объясняя — понимаешь глубже

Анимация: Сердце-код пульсирует, вокруг «спасибо» на 3 языках

Золотая команда
Дастаи Тиллой

Редкое

Командный квест недели выполнен на 100%

Ценность: Вместе сильнее

Анимация: Аватары команды соединяются в звезду

Великий наставник
Устоди Бузург

Эпическое

50 «Помогло» + 10 принятых код-ревью для других

Ценность: Статус наставника в сообществе

Анимация: Книга раскрывается, страницы светятся

Вечное эхо
Эхои Абадӣ

Эпическое

Выполнить 50 Эхо-миссий (повторение пройденного)

Ценность: Знания, которые не забываются

Анимация: Волны эха расходятся по всей карте

Коллекционер Бестиария
Ҷамъоварандаи Бағҳо

Легендарное

Приручить всех 25 существ Бестиария ошибок

Ценность: Ты видел все ошибки — и победил

Анимация: Все существа кланяются, золотой свет

Покоритель вершины
Фотеҳи Қулла

Легендарное

Защитить финальный проект на Демо-дне

Ценность: Готовый проект + сертификат с QR

Анимация: Флаг на пике Сомони, панорама гор, салют

Дракон кода
Аждаҳои Код

Легендарное

Пройти все 11 миров курса

Ценность: Пайко в финальной форме — навсегда

Анимация: Пайко превращается в Дракона и облетает профиль

Итого: 38 значков

12 обычных · 13 редких · 9 эпических · 4 легендарных, из них 3 секретных. Новые значки — каждый сезон.

18 причин вернуться завтра — без стресса и зависимости

СХЕМА ОДНОГО ДНЯ · 10–20 МИНУТ

19:00 · ВРЕМЯ, ВЫБРАННОЕ УЧЕНИКОМ
Одно мягкое напоминание
В Telegram: «Пайко нашёл новую загадку про циклы». Не больше 1 в день, тихие часы, отключается одной кнопкой.

0–12 МИН
Миссия дня: 3 шага + 1 эхо
Шаги собираются из текущего урока курса: видео → тест → задача. Всегда выполнимо за 15 минут.

+2 МИН
Сирри рӯз — загадка дня
Одна задача для всех учеников; вечером — разбор и обсуждение.

НАГРАДА
«Сегодня ты стал сильнее»
+XP, танга, рост радара: «+3 Отладка». Костёр недели разгорается.

ЗАВЕРШЕНИЕ
Пайко засыпает и видит сон
Тизер завтрашней темы. После ~45 минут: «Отличная работа, отдохни» — честный стоп-сигнал.

РИТМ НЕДЕЛИ

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
новое испытание недели	миссия дня	командный чек-ин	миссия дня	нераскрытое дело, битвы	свободный проект	итоги лиги, письмо недели

ТОН УВЕДОМЛЕНИЙ: ЗАБОТА, А НЕ ДАВЛЕНИЕ

так	«Пайко нашёл загадку про циклы. Решишь за 2 минуты?»
так	«С возвращением! Начнём с короткого повторения на 10 минут»
никогда	~~«Пайко грустит! Ты потеряешь серию через 2 часа!»~~

Миссия дня
3 шага из текущего урока + 1 эхо

Сирри рӯз
одна загадка для всех, вечерний разбор

Гулхан
недельный костёр с личной целью 2–6 дней

Масло для костра
заморозка серии, зарабатывается учёбой (до 3)

Эхо-миссии
повторение через 1–3–7–21 день

Сон Пайко
тизер следующей темы — интрига до завтра

Находка дня
косметический сюрприз; шансы видны, покупок нет

Испытание недели
«Неделя строк», «Неделя ботов»

Секретные значки
загадка-подсказка вместо условия

Коллекции
Бестиарий, Эликсиры, Кодекс, карточки дел

Личная цель
«Бот к 1 марта» → недельные шаги

Живой мир
жители города и купцы приносят «заявки»

Пульс бота
реальные пользователи бота ученика

Командный квест
вклад каждого в общую цель недели

Письмо себе
«зачем я учусь» — вернётся на 30-й день

«Ты стал сильнее»
итог дня в навыках, а не в очках

Сезоны и праздники
«Навруз-хакатон», летний «Сафар-лагерь»

Возвращение героя
тёплая встреча и 10-минутный мягкий вход

Правила здоровой привычки

Одат бе фишор

- Не больше 1 уведомления в день, тихие часы 22:00–08:00
- Серия считается неделями; пропуск не обнуляет её
- Ничего не отнимается: XP, значки и предметы навсегда
- После ~45 минут мини-игры перестают давать XP; уроки — без ограничений
- Режим отпуска и экзаменов: пауза на 1–4 недели
- Нет платных сундуков и таймеров «потеряешь всё через 2 часа»

Валюта честного труда: заработать можно только навыком

XP **Таҷриба · опыт**
Растит уровень и ранг. Не тратится и никогда не отнимается.

Танга · монета
≈ 1 танга за 5 XP + награды квестов. Тратится в магазине.

Гавҳар · самоцвет
Только за боссов и эпические значки. Для редких наград.

КАК РОЖДАЕТСЯ МОНЕТА

действие → проверка сервером → правило → журнал

Клиент ничего не начисляет: каждая монета имеет «паспорт» — за что и когда выдана.

Сколько стоит учёба

УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ	XP	УСЛОВИЕ ЗАСЧИТЫВАНИЯ
Видео урока	10	≥ 80% реального просмотра
Тест урока	до 30	пропорционально баллу; доработка до 100% — ещё +50% разницы
Задача с кодом	20/40/60	прошла автотесты; +25% с первой попытки
Практика	30	решение принято проверкой
Домашняя работа	60–100	принята наставником, по оценке
Эхо-миссия	15	верный ответ при повторении
Мини-игра	5–15	до 3 игр в день приносят XP
Миссия дня целиком	+20	бонус за все 4 шага
Босс блока	300–800	+1–3 гавҳар, один раз за блок
Помощь («Помогло»)	20	отметка автора вопроса; до 100 XP в неделю

Весь курс ≈ 40 000 XP. Подсказки к задачам бесплатны и не уменьшают XP — уменьшается лишь бонус «чистое решение».

10 рангов · 50 уровней

10	**Легенда** Афсона	40 000 · Бл.10
9	**Мастер** Устод	33 000 · Бл.8–9
8	**Хранитель** Посбон	28 000 · Бл.7
7	**Маг AI** Ҷодугари AI	23 000 · Бл.6
6	**Архитектор** Меъмор	17 000 · Бл.5
5	**Инженер** Муҳандис	12 000 · Бл.4
4	**Ботодел** Ботсоз	7 000 · Бл.3
3	**Созидатель** Созанда	3 500 · Бл.2
2	**Искатель** Ҷӯянда	1 000 · Бл.1
1	**Ученик** Шогирд	0 · Бл.0

Ранг = реальный этап курса: «Ботодел» действительно умеет делать ботов.

Магазин наград

Косметика · темы редактора «Ночной Памир», «Шёлк», рамки, скины Пайко, украшения города и лавки 50–400 ¤

Полезное · «Масло» (заморозка, 1 в неделю), подсказка в мини-игре (не на экзамене) 40–80 ¤

Реальная ценность · 15-минутный разбор кода наставником (лимит в месяц), стикерпак Пайко, скидка на следующий курс гавҳар

Магазин — главный «сток» монет: инфляции нет, цены пересматриваются по данным.

Защита от накрутки

- XP только за **первый** успех; пересдача решённого не даёт ничего
- Код запускается в песочнице на сервере, клиент не начисляет
- Видео: учёт реального просмотра, перемотка не считается
- Антиплагиат по AST-отпечаткам для ДЗ и боссов
- Лимиты на мини-игры и «Помогло», поиск взаимных «ферм»
- Неизменяемый журнал: любое начисление можно объяснить и откатить

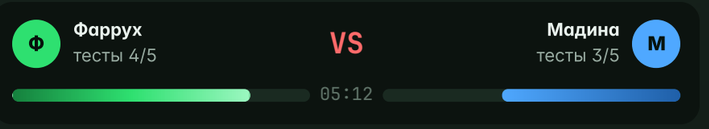
ПРИМЕР ВЕЧЕРА: видео 10 + тест 90% → 27 + задача 40 × 1,25 = 50 + эхо 15 + миссия дня 20 = **122 XP** → **24 танга**

≈ 15 минут учёбы. Пересдать ту же задачу ради XP нельзя.

Соревноваться честно, учиться вместе — и новичок может победить

Python-битвы

Мубориза

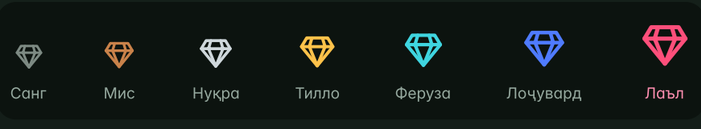


Одна задача, 5–10 минут, побеждает тот, кто быстрее пройдёт тесты. Соперник подбирается по рангу. **Асинхронный режим**: битва с «призраком» — записью решения другого ученика, не нужно быть онлайн одновременно. XP получают оба, победитель — бонус.

Новичкам: битвы только внутри своего ранга и темы, которую уже прошёл.

Еженедельные лиги

Лигаҳои ҳафта

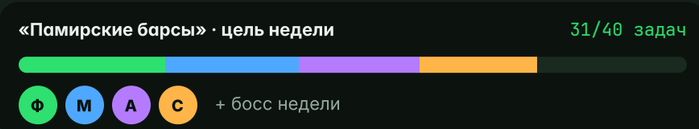


7 лиг названы в честь камней Таджикистана — от камня до бадахшанского лала. Группы по 20–30 учеников с похожей активностью. Очки лиги — учебные очки с **убывающей отдачей**: 10-я задача за день стоит меньше первой, ночной марафон не помогает.

Новичкам: можно только подняться или остаться; участие можно выключить.

Командные квесты

Даста



Команда из 3–5 человек получает общую цель на неделю. Вклад одного ученика **ограничен сверху** — сильный не сделает всё сам, а вклад новичка так же важен. Флаг команды появляется на карте мира.

Новичкам: смешанные команды, где ранг-лидер получает бонус за помощь.

Охота на баги

Шикори Баг

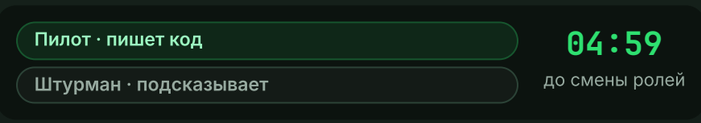
```
for i in range(len(items)):
    total += items[i+1] # ← баг 1/3
print("Итого: " + total) # ← ?
```

Турнир по исправлению ошибок: код с несколькими спрятанными багами, 15 минут. Баги — из Бестиария, так что турнир учит читать ошибки. Каждую пятницу; есть **отдельная сетка для новичков**.

Новичкам: даже 1 найденный баг даёт очки — нет «нуля».

Код с друзьями

Ҳамкорӣ

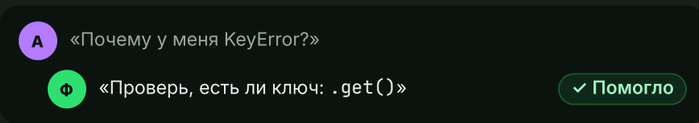


Парный режим в браузерном редакторе: роли меняются каждые 5 минут, XP получают оба. «Приведи друга» награждает, когда друг **завершит Блок 0**, а не просто зарегистрируется — так нет спама приглашениями.

Новичкам: учиться в паре с другом проще, чем одному.

Награды за помощь

Устоди ҷавон



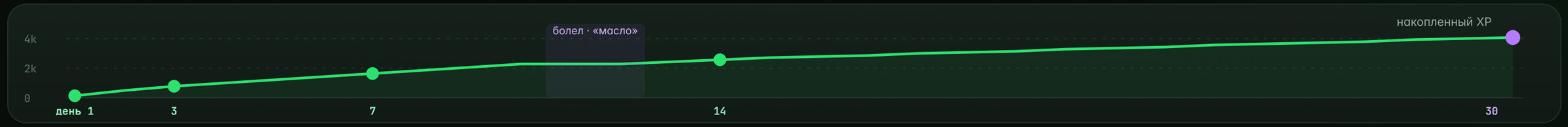
Ответы в обсуждении урока и код-ревью ДЗ по рубрике (только после сдачи своего). «Помогло» ставит автор вопроса. Готовые решения публиковать нельзя — только подсказки. Карма наставника → титулы, закрытый чат, **сертификат ассистента курса**.

Новичкам: объяснять то, что понял вчера, — лучший способ закрепить.

ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ **Личный рекорд недели** — соревнование с собой · **«Рывок недели»** — награда за рост, а не за место · **Сетки по рангам** · **Анонимный ник** по желанию · **Только позитивные реакции** — без дизлайков

История Фарруха, 16 лет, Душанбе (вымышленный пример)

Цель недели — 4 учебных дня по 15–25 минут. Пропуск двух дней на 2-й неделе ничего не сломал.



ДЕНЬ 1

Блок 0 · Урок 4 — 135 XP



```
>>> Салом, Ҷаҳон!
```

Пайко вылупился!

>_ + значок «Привет, мир!»

Сделал: регистрация, цель «4 дня в неделю», видео, установка Python, первая программа.
Награды: 135 XP · 27 танга · значок «Салом, Ҷаҳон!» · Пайко-малыш.

«Я написал настоящую программу — и он вылупился!»

МЕТРИКА
время до первого кода < 15 мин

ДЕНЬ 3

Бестиарий ошибок — 820 XP



Приручено 3 из 25

Босс «Хатои Аввал» побеждён
Блок 0 завершён · ранг Шогирд, ур. 5

Открыт мир «Безмолвный город»

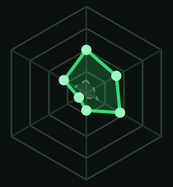
Сделал: урок «Ошибки», мини-игру «Читай Traceback», босса блока.
Награды: значок «Читатель Traceback», 3 существа, рамка «Гнездо».

«Ошибки — это просто существа, которых можно приручить»

МЕТРИКА
доля прошедших Блок 0 за 3 дня

ДЕНЬ 7

Итоги недели — 1 650 XP



+4 Синтаксис
+3 Отладка
+2 Логика

4/4 лига «Санг»: 8 из 25

Сделал: 3 квартала города (склад, базар, почта), 2 эхо-миссии, загадку дня.
Награды: «Костёр недели I», ранг «Искатель», 1-е «масло» в запас.

«Я вижу на радаре, что стал сильнее»

МЕТРИКА
D7-удержание, выполнение недельной цели

ДЕНЬ 14

Главная — 2 600 XP

С возвращением, Фаррух!
«Масло» сохранило костёр. Начнём с 10 минут повторения?

Кварталы города 5/9
Команда «Памирские барсы» 31/40
Первая победа в битве

Сделал: пропустил 2 дня (болел) — без потерь; вернулся, вступил в команду друзей.
Награды: ур. 9, тема редактора «Ночной Памир» за 150 танга.

«Меня не ругали за пропуск — хочется продолжать»

МЕТРИКА
доля вернувшихся после паузы 3+ дней

ДЕНЬ 30

Экзамен Блока 1 · 92% — 4 100 XP



Укротитель шторма
эпическое · есть у 14% учеников

Письмо себе (день 1): «Хочу сделать бота для магазина папы».

Итог: Блок 1 пройден, Пайко «Золотой», ранг «Созидатель» ур. 12, Кодекс — 64 своих фрагмента.
Дальше — Мастерская алхимика и первые рецепты для будущего бота.

«Хочу дойти до своего бота для папиного магазина»

МЕТРИКА
D30-удержание, сдача экзамена Блока 1

Всё, что нужно на сегодня, — на одном экране

тёмная тема · зелёный акцент mycourse.tj · игровые элементы — дозированно

mycourse.tj/app

mycourse .tj

- Главная
- Карта миров
- Мои уроки
- Кодекс 64
- Бестиарий 9
- Достижения
- Лига
- Команда
- Магазин
- Профиль

5 · НЕДЕЛЬНЫЙ КОСТЁР

Гулхан · неделя 5
3/4
ещё 1 день до цели недели

Салом, Фаррух!

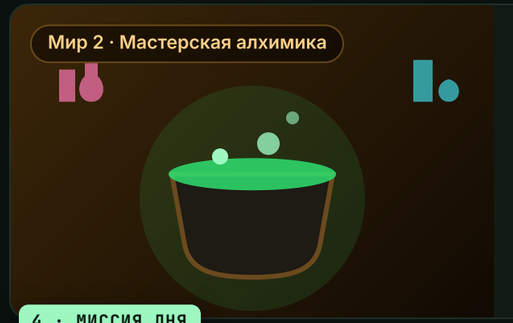
Четверг · ты на 6 400 м пути

Ур. 12 · Созидатель *Созанда* — 4 100 / 4 600 XP

1 · УРОВЕНЬ И ВАЛЮТЫ

312 · 3 · Ф

Мир 2 · Мастерская алхимика



ПРОДОЛЖИТЬ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Квест «Ингредиенты и эликсир»

Урок 2.2 · Параметры и return · видео 12 мин + тест + 2 задачи

✓ видео · ✓ тест 90% · ● задача 1 · ○ задача 2

▶ Продолжить — +70 XP · +14 танга · эликсир для коллекции

2 · ПРОДОЛЖИТЬ УРОК



Мне снилась функция, которая возвращает `return` пирожки! Сварим сегодня первый эликсир?

Пайко · Золотой · сыт

3 · ПАЙКО ГОВОРИТ ТИЗЕРОМ

4 · МИССИЯ ДНЯ

Миссия дня

≈ 14 мин

- [x] ~~Видео «Параметры функции»~~ +10
- [x] ~~Тест урока 2.2~~ +27
- [ ] Задача «Цена со скидкой» +40
- [ ] Эхо: списки (из Блока 1) +15

2 из 4 — награда: +20 XP · находка дня

Сирри рӯз

2 мин

```
x = [1, 2, 3]
y = x
y.append(4)
print(len(x))
```

3 · 4 · ошибка

Решили 1 284 ученика · разбор в 20:00

Сила программиста

+3 сегодня



Лига «Нуқра»

3 дня

6	Мадина	412
7	**Ты**	398
8	Сухроб	371
9	Нигина	350

Топ-10 переходят в «Тилло»

Новое существо рядом!
IndexError «Канорбез» замечен в задаче 2

«Алхимик»: 18 / 25 функций

«Памирские барсы»: 31/40
твой вклад 9 задач · босс недели в пятницу

Путь героя

мир 3 из 11 · 6 400 м

0 Яйцо · 1 Город · 2 Алхимия · 3 Боты · 4 Роботы · 5 Детектив · 6 Джинн · 7 Время · 8 Экипаж · 9 Шёлк. путь · 10 Пик

Карта показывает путь, урок остаётся уроком

На странице урока существующие видео, тесты и задачи не меняются — игровой слой добавляет только рамку квеста, шаги и обратную связь.

mycourse.tj/map

Карта миров · Все миры · Мир 2 · Мастерская · 3 друга рядом

ТУМАН = ЕЩЁ ЗАКРЫТО

Мир 3 · Караван-сарай откроется после босса

Босс: Утерянный гримуар

5

4

3

ЭХО НА СТАРЫХ МИРАХ

эхо готово

Город ✓ 9/9

Яйцо ✓

КВЕСТ 3 · СЕЙЧАС

Ингредиенты и эликсир

Параметры и return · 2 задачи

Войти · +70 XP

Мир 2	Коллекция «Эликсиры»	Эхо-миссии
2 / 5 квестов	18 / 25	1 ждёт · 2 мин
		Город: списки

mycourse.tj/course/block-2/lesson-2

Блок 2 · Функции и работа с данными › Урок 2 · Параметры и return

РАМКА КВЕСТА + ШАГИ

КВЕСТ · МАСТЕРСКАЯ АЛХИМИКА

Ингредиенты и эликсир

✓ Видео › ✓ Тест › ● Задача › ○ Практика › ○ ДЗ

Видео урока · 12:04 · просмотрено ✓

ОШИБКА = НАХОДКА

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ВИДЕО — БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Задача: «Цена со скидкой» · 40 XP · +Логика

```
1  def discount(price, percent=10):
2      if percent < 0:
3          return "ошибка" ← TypeError в тесте 3
4      return price - price * percent / 100
```

✓ test_basic ✓ test_default × test_negative · Подсказка · Проверить

Практика · после задачи

«Рецепт скидочной карты» · 30 XP

Домашняя работа · наставник

проверка наставником · 60–100 XP

ВСТРЕЧЕНО СУЩЕСТВО

Омехта · TypeError

Исправь ошибку сам — и оно станет частью твоего Бестиария.

Награда за квест

+70 XP · +14 танга · эликсир «discount»

+25% за первую попытку · подсказки не снижают XP

Твоё решение попадёт в

Кодекс · свиток #65

пригодится в Блоке 3: бот-магазин

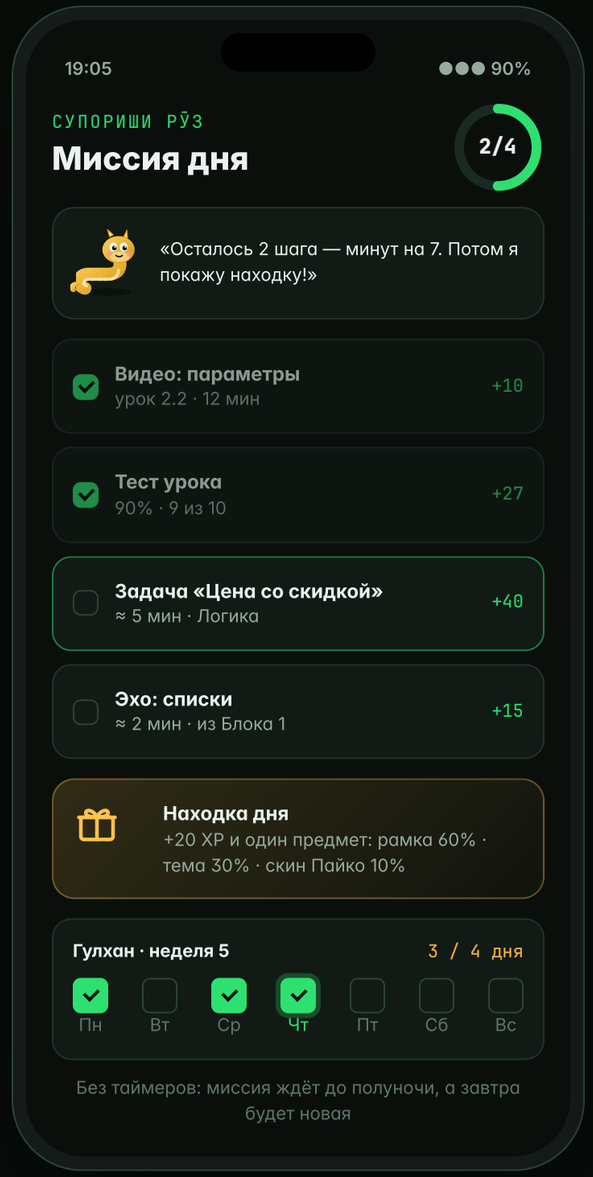
Обсуждение урока

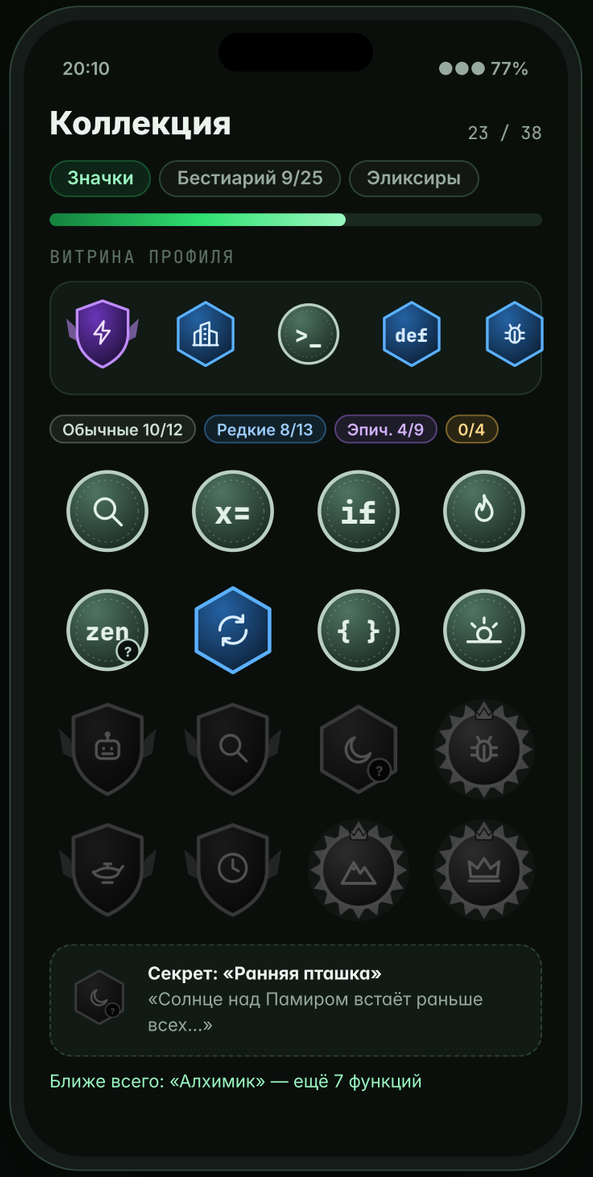
12 вопросов · 4 ответа «Помогло»

Момент гордости, план на день и витрина достижений

мобильная версия · 360 px







Экран награды

Появляется **после** проверки сервером, а не по клику. Длительность и эффекты зависят от редкости. Показывает, что изменилось в навыках, — не только очки. Кнопка «Поделиться» создаёт карточку для сторис с QR-проверкой.

Миссия дня

Собирается автоматически из текущего урока и одного повторения. Всегда видно, сколько осталось минут. Шансы «находки» показаны открыто, находка — только косметика. Никаких таймеров и красных предупреждений.

Коллекция

Полученные значки — цветные, будущие — тёмные силуэты: видно, к чему стремиться. Секреты — загадки. Блок «Ближе всего» подсказывает следующую реальную цель. Витрину из 5 значков ученик собирает сам.

Правило анимаций: не дольше 4 секунд, всегда можно пропустить тапом, уважается системная настройка «уменьшить движение».

Соревнование, награды и профиль, который не стыдно показать работодателю

mycourse.tj/league

Лига | Команды | Друзья | Рывок недели

Лига «Нуқра» · серебро
неделя 47 · осталось 3 дня · 26 участников

1	Н	Нозим	688
2	Д	Дилноза	640
3	А	Амир	602
4	Ш	Шахзода	515
5	Б	Бехруз	470
6	М	Мадина	412
7	Ф	**Фаррух (ты)**	398 ↑2
8	С	Сухроб	371
9	Н	Нигина	350
10	?	Кодпаҳлавон_17 анноним	344

▲ Топ-10 переходят в «Тилло» · из этой лиги нельзя опуститься

Рывок недели: Нигина
+212% учебных очков к прошлой неделе · награда «Рывок» и 50 танга

Анонимный ник в рейтинге

ЛИГА НЕ НАКАЗЫВАЕТ: ТОЛЬКО ВВЕРХ

mycourse.tj/shop

Магазин наград *Бозорча* 312 3

Всё | Темы | Пайко | Рамки | Город | Полезное | Реальное

```
for peak in pamir:
  print("↑", peak)
```
есть
Тема «Ночной Памир»
редактор кода 150 ¤


Скин «Пайко-космонавт»
компаньон 300 ¤

Ф
Рамка «Шёлковый путь»
профиль 120 ¤

Масло для костра
1 в неделю 80 ¤

реальная ценность
Разбор кода с наставником
15 мин · 1 в месяц 2 гавҳар


Стикерпак Пайко для Telegram
навсегда 1 гавҳар

Только виртуальная валюта, заработанная учёбой. Реальные деньги в магазине не принимаются.

РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА — ЗА ГАВҲАР

mycourse.tj/@farrukh

6 400 м · мир 3 из 11

Ф
Фаррух Р.
Созидатель · ур. 12 · *Созанда*



4 100	64	9/25	23
XP	свитка	существ	значка



Витрина

Активность · 20 недель — 5 недель Гулхан

ПРОЕКТЫ И ПРОВЕРЕННЫЕ НАВЫКИ

Слот «Живой бот»
появится после проверки бота в Блоке 3

Кодекс · 64 своих фрагмента
функции, циклы, работа с файлами · экспорт в GitHub

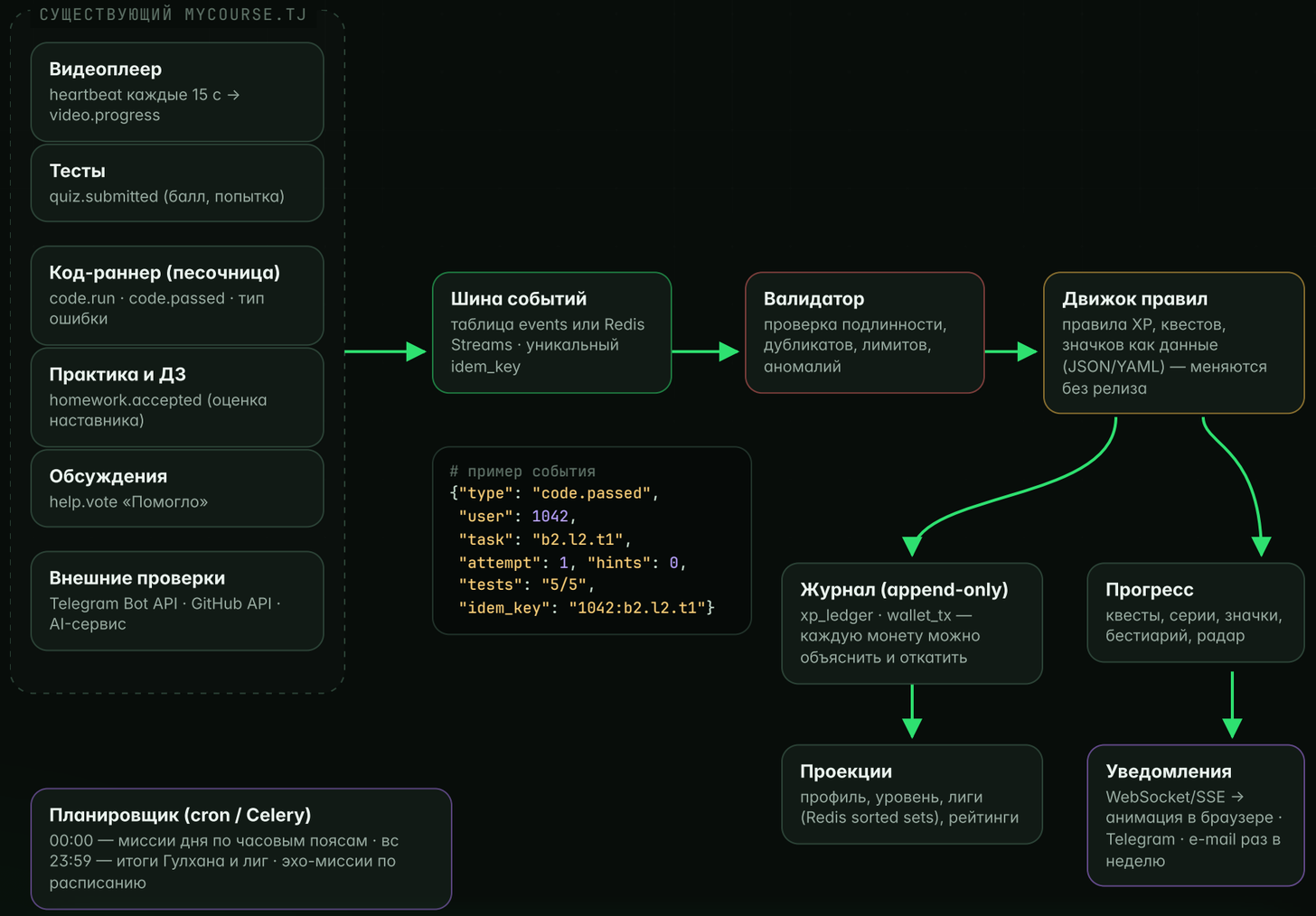
Сертификат «Основы Python»
экзамен Блока 1 · 92% · QR-проверка PDF

Поделиться профилем | Резюме-PDF

В ПРОФИЛЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ

Игровой слой «слушает» курс и не доверяет браузеру

Подходит к любому бэкенду. Пример стека: Python (Django или FastAPI) + PostgreSQL + Redis + WebSocket/SSE.



1. Клиент только показывает — начисляет сервер
2. Каждое событие обрабатывается ровно один раз
3. Правила — данные, а не код
4. Ничего не удаляется — только компенсирующие записи

ОСНОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ

game_profile — 1:1 user
user_id · xp · level · rank
coins · gems · payko_stage
weekly_goal · timezone

events — вход
id · user_id · type
source_id · payload jsonb
idem_key UNIQUE · created_at

xp_ledger — append-only
user_id · amount · reason
source_type · source_id
rule_id · created_at

wallet_tx — append-only
user_id · currency · amount
reason · ref_id · created_at

achievements — справочник
code · rarity · rule jsonb
is_secret · riddle · tiers

user_achievements
user_id · achievement_id
tier · earned_at · share_token

daily_missions
user_id · date · steps jsonb
completed_at · find_item_id

streak_weeks
user_id · week · goal
days_done · freeze_used

bestiary
user_id · error_type
first_seen · tamed_at

codex_items
user_id · task_id · code
tags · created_at

skills · task_skill_tags
user_id · skill · value
task_id · skill · weight

echo_schedule
user_id · topic · box
due_at · last_result

league_members
week · league_id · user_id
points · result

teams · team_quests
team_id · members
week · goal · progress

shop_items · inventory
item_id · price · currency
user_id · item_id · equipped

help_votes · verifications
from · to · post_id
kind · status · checked_at

Ядро: опыт, монеты, привычка, награды, компаньон

Сложность: ■■□□□ просто ■■■■□ сложно

ФУНКЦИЯ	КАК РАБОТАЕТ	УЧИТЫВАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ЧТО ХРАНИТЬ В БД	ЗАЩИТА ОТ НАКРУТКИ	КОГДА НАГРАДА	АНИМАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ	СЛОЖН.
XP, уровни, ранги 1 · запуск	Сервер начисляет XP по таблице стоимости; уровень и ранг — функция от суммы XP	видео (по реальному просмотру), тест, код прошёл тесты, ДЗ принято, эхо, босс	`xp_ledger` · `game_profile(xp, level, rank)`	XP только за первый успех (уникальный ключ события), всё проверяет сервер	сразу после события	«+40 XP» всплывает; повышение уровня — полноэкранно	■■□□□
Танга и магазин 1 · запуск	Танга ≈ XP ÷ 5 + награды квестов; покупка — атомарная транзакция	все события с XP, квесты, покупки	`wallet_tx` · `shop_items` · `inventory`	баланс считается только из журнала; лимиты на товары	сразу; покупка — мгновенно	монеты летят в кошелёк; «Куплено»	■■□□□
Миссия дня 1 · запуск	В 00:00 по часовому поясу ученика собирается из текущего урока + 1 эхо	события курса, закрывающие шаги	`daily_missions(date, steps jsonb, done_at)`	шаг закрывается только реальным событием курса	когда закрыты все шаги	кольцо прогресса; «Находка дня»	■■□□□
Гулхан (недельная серия) 1 · запуск	Цель 2–6 дней; день засчитан при ≥ 1 событии с XP	любое событие с XP	`streak_weeks(goal, days_done, freeze_used)`	считаются только события с XP; «масло» из инвентаря	итог недели: вс 23:59 по TZ ученика	костёр разгорается; итог недели в Telegram	■■□□□
Достижения 1 · запуск	Правила — данные (JSON): условие и порог; проверка после каждого события	все события	`achievements(rule, rarity, secret)` · `user_achievements(tier, share_token)`	выдача идемпотентна; % владельцев считается по базе	в момент выполнения условия	анимация по редкости; карточка для сторис	■■■□□
Пайко 1 · запуск	Стадия = число пройденных блоков; реплики из шаблонов по контексту дня	завершение блока, события дня	`game_profile(payko_stage, skin)`	ускорить нельзя — только прохождение блоков	при завершении блока	эволюция; реплики на главной	■■□□□
Бестиарий ошибок 1 · запуск	Код-раннер возвращает тип исключения; если следующий запуск без этой ошибки и без готового решения — существо приручено	запуск кода с ошибкой → успешный запуск	`bestiary(error_type, first_seen, tamed_at)`	1 раз на тип; только в учебных задачах; не засчитывается после показа решения	при исправлении	существо выбегает; «Новое существо!»	■■■□□
Радар навыков 2 · расширение	Каждое задание помечено навыками с весами	код прошёл тесты, результат теста	`skills(user, skill, value)` · `task_skill_tags`	только первые успехи; нормализация по сложности	после события; итог дня	«Сегодня: +3 Отладка»	■■□□□
Кодекс 2 · расширение	Принятое решение копируется в личную библиотеку с тегами	код прошёл тесты, ДЗ принято	`codex_items(task_id, code, tags)`	только принятые решения	сразу	«Свиток #65 добавлен»	■■□□□

Глубина и сообщество: повторение, игры, боссы, лиги, проверки

Оценка сложности — для команды из 1–2 бэкенд- и 1 фронтенд-разработчика при уже работающих курсе и код-раннере.

ФУНКЦИЯ	КАК РАБОТАЕТ	УЧИТЫВАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ЧТО ХРАНИТЬ В БД	ЗАЩИТА ОТ НАКРУТКИ	КОГДА НАГРАДА	АНИМАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ	СЛОЖН.
Эхо-миссии 2 · расширение	Интервалы 1–3–7–21 день (система Лейтнера)	ответ на эхо-задачу	`echo_schedule(topic, box, due_at)`	XP только в день, когда эхо «созрело»; без повторов той же задачи	при верном ответе	значок эха на карте	🟢🟢🟢⚫⚫
Мини-игры 2 · расширение	HTML5-модули с банком заданий, ответы проверяет сервер	игра завершена (счёт, время)	`minigame_runs(score, duration)`	3 игры с XP в день; минимальное время; серверная проверка	после игры	1–3 звезды	🟡🟡🟡🟡⚫
Боссы блоков 2 · расширение	Экзамен или проект со скрытыми тестами; HP = доля непройденных тестов	отправка решения, пройденные тесты	`boss_attempts(tests_passed, best)`	скрытые тесты; антиплагиат по AST; награда один раз	при 100% или пороге экзамена	полоска HP; эпическая анимация	🟢🟢🟢⚫⚫
Лиги 2 · расширение	Группы по 20–30 по активности прошлой недели; очки с убывающей отдачей	события с XP за неделю	`league_members(week, points)` · Redis sorted set	убывающая отдача, лимиты, поиск аномалий	воскресенье вечером	итоги лиги, повышение	🟢🟢🟢⚫⚫
Командные квесты 2 · расширение	Общая цель недели; вклад одного ограничен сверху	события участников	`teams` · `team_quests(progress)`	потолок вклада, защита от фейковых аккаунтов	при достижении цели	флаг команды на карте	🟢🟢🟢⚫⚫
Помощь и карма 2 · расширение	«Помогло» ставит автор вопроса; ревью ДЗ по рубрике	отметка «Помогло», принятое ревью	`help_votes(from, to, post)` · `mentor_karma`	1 голос на пост, недельный лимит, поиск взаимных «ферм», выборочная проверка	после отметки	«Спасибо» + карма	🟢🟢🟢⚫⚫
Проверка ботов и GitHub 2 · расширение	Платформа даёт одноразовый код боту / читает репозиторий через API	бот ответил кодом, коммит, CI зелёный	`integrations(bot, repo)` · `verifications`	одноразовые коды, проверка владельца, повторная проверка через 7 дней	после успешной проверки	«Живой бот», «Хранитель времени»	🟡🟡🟡🟡⚫
Python-битвы 3 · будущее	Подбор по рангу, одна задача; асинхронно — против записи «призрака»	решение битвы (время, тесты)	`battles` · `battle_runs(replay)`	серверное время, одинаковые задачи, ограничение вставки кода	по завершении	экран VS, победа	🟡🟡🟡🟡⚫
AI-испытания 3 · будущее	Набор проверочных диалогов к AI-боту ученика, оценка по рубрике	испытание пройдено	`ai_runs(transcript, score)`	фиксированный набор атак, лимит запусков, бюджет токенов	при прохождении	эпическая анимация «Хозяин лампы»	🔴🔴🔴🔴🔴

Запустить за 6–8 недель, расти по данным

Сроки ориентировочные: зависят от того, какие события курса уже записываются и есть ли код-раннер с типами ошибок.

ЭТАП 1 · 6-8 НЕДЕЛЬ — MVP

Быстрый запуск

- Сбор событий курса + журнал XP и монет
- XP, 50 уровней, 10 рангов, танга
- Миссия дня и недельный Гулхан с «маслом»
- 20 базовых достижений и анимации по редкости
- Пайко: 5 стадий и реплики-тизеры
- Карта миров с прогрессом (статичная иллюстрация)
- Бестиарий ошибок из код-раннера
- 1 мягкое уведомление в день через Telegram

Пилот: Блоки 0–1 на когорте 100–200 учеников.

ЭТАП 2 · +3-4 МЕСЯЦА — расширение

Расширенная версия

- Магазин и гавҳар
- 6 мини-игр
- Боссы всех блоков
- Эхо-миссии
- Радар навыков
- Кодекс + экспорт в GitHub
- Еженедельные лиги
- Командные квесты
- Помощь и карма наставника
- Проверка ботов и GitHub
- Все 38 значков
- Сезон «Навруз-хакатон»

Включать фичи постепенно, A/B на 50% новых учеников.

ЭТАП 3 · 6+ МЕСЯЦЕВ — уникальное

Функции будущего

- Python-битвы в реальном времени
- Парное программирование
- AI-подсказки Пайко по коду ученика — без готовых ответов
- AI-испытания для ботов
- Живой анимированный город и лавки
- Командная экспедиция на пик
- Реальные заказы от партнёров
- Telegram Mini App и публичные портфолио

Запускать, когда этапы 1–2 доказали рост удержания.

неделя 0 — 8 — ~24 — 50+

Что измерять

D1 / D7 / D30
удержание по когортам

Завершение блоков
доля дошедших до босса

Возвращение после паузы
доля вернувшихся через 3+ дня

Недельная цель
% выполнивших свой Гулхан

Время до первого кода
цель — до 15 минут

Качество
баллы экзаменов, NPS

Защитные метрики

- Средняя сессия не растёт выше ~60 минут
- Доля отключивших уведомления не растёт
- Баллы экзаменов не падают: игра не подменяет учёбу
- Жалобы на давление и стресс — разбирать еженедельно
- Доля аномальных начислений XP < 1%

Следующие шаги

1. Утвердить концепцию, мир каждого блока и названия; таджикские названия вычитать носителю языка
2. Проверить, какие события курса уже записываются
3. Спроектировать таблицы и правила XP
4. Собрать MVP на Блоках 0–1
5. Пилот на 100–200 учениках, через месяц — решение по этапу 2



«Сегодня я стал сильнее как программист. Завтра меня ждёт новая интересная миссия!»

Ру·Достон
mycourse.tj